

A Packing of 95 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 95 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.686772. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.685304, obtained by deleting 1 of the 96 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 95 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.686772\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 95$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.685304, obtained by deleting 1 of the 96 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 95/94 = 1.732523$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N95.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 218 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

210846552938236764739590144118744777114457237122297979959199694674454560
889336959076839160491231

denominator:

125000000000154693532179664693568502432718007385164309100864800773113358
462215987714952416824240

B Coordinates

95 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N95.txt`.

-30248116397	44819310615	493682624745	-227744965582	-274111833633	-238057661112	360743777407	-8222940014
325767433444	-46601811684	4312356267	47424026434	339297014127	288347731336	93201496088	31631748378
-581701925413	191937500888	311820457735	-282715630341	71745695738	591136664180	98392147919	-130404641664
-35089694362	-472782218999	439703018731	355621710921	179724427537	-175868650095	125021999050	240083723153
-189503104284	486928171632	419905133117	-129298146702	30019252692	353857767296	94023618649	136111519079
-40126274758	-79726746981	104807950669	-200221829441	-387475123047	-79889440611	228468799331	65906961346
-53749205583	185031578461	37529037979	-569474050606	265322784600	216853474079	347298813740	128675360310
-52345799728	-224932575608	-1688034228	-354641816225	-279148263633	-291431198443	-106404703203	640081787111
-101921689887	-301398055096	350631462947	-15926736007	87258145320	-444246378769	503526027833	-37973751000
-663347840572	-339091109886	-418121078363	-41760926183	-151832667022	-148826412110	-183275638235	309554127955
-34645774175	399527417853	330987053777	-247550005909	357805364682	-66922446123	577010132499	-385211561223
48554167557	4812813890	130324082183	-210954202750	163261304690	-558800589378	13459362061	30959749575
-236826443361	186550568421	268047609556	-79933670920	-419143651642	313796199533	176883255596	-30798841335
-117737707223	-83064545944	-279895059531	-16031864576	-2616460605855	93921375431	268397255049	-361122821585
29944759728	316402004374	-180851382995	-28339556381	227790918974	-35482237944	-140286341512	-380078203670
127375406375	-101598982710	2787844330	178443479468	-77881242482	-285155232350	-139152041814	-39721601499
183877672028	290150920541	-103608564010	-468596798600	18682872823	128262117988	-133669172139	-330036553785
289863372244	242596772525	240111024989	83262116061	181309273390	-170026199816	-353692086864	-367933906894
-255524889680	-132111611246	111075621448	-370482019814	-473003730206	-159685352192	-248335938760	163516963130
173918739210	-211097188466	198448620951	-240699387942	327548412290	266608893866	530569967719	320968052681
-153045775586	19731853190	327191408076	290223546184	-442892197920	133860654379	-15265440292	-46726266984
416867037702	128026777812	-248433502570	31657746268	-241127666164	-114842478766	-66138535873	-289928133354
264439345717	-604810131698	252237525521	-209231064108	-343606641988	-182318632125	-13105853717	130900115199
-82032686254	-41100065127	631609353128	174308252656	-315909228365	17432945623	-346303098963	-351775825914
-74872558211	-8861265274	-310266676264	-187106958521	147240772825	114718886652	-69417856162	78174592020
527675702754	-228293762726	11789940843	-52518385574	521534036488	328955219374	171741987067	213910256774
-14439554892	430702547460	-57992881752	-315425498992	117117418782	239540012629	163181029269	-169126558890
459773458958	250090395409	313809504220	540946967156	42070124754	-100243078974	5085988039	722194569043
-260948325221	-241088792662	-134006693669	-351772244325	-26898403224	210968761009	271663312854	144861243481
135569645060	-260241071619	-191887959028	29382569963	-106461933895	-375582406959	163948422115	-165606486325
138045782546	347097327293	79225657075	-289810738488	-82073040104	-71507836764	540420685712	-306540307316
-181158115108	203959791348	167346431535	599425407226	152224697083	-526184619099	40475731703	3954100948
363611534286	76948622259	444820890613	162508234114	134167357614	-377180462911	-530263771072	158503355341
-507491194912	-97291370236	280083971801	-238736395299	-398382872929	369769927106	63777547222	-17478328081
131368501280	-691754836456	123566704707	-209309551678	-92467049899	-279651211813	-318784269752	-318590853809
-363255315104	-32472073407	245185642209	116195772502	-41738328601	167042691696	-35715007454	24947158814
183176166208	-57577824752	-96608038047	-74368974065	-493135802224	-61517549220	251019267208	65360029571
27763539190	-71437889118	-328652924597	356793495857	-504851250632	441660383719	202907804352	-418186557676
339783812152	-87460304767	130126198220	201955439373	49459398828	266362399256	-113098967725	343005903182
313148112870	240875076707	570589956148	91401802856	220803525092	49320333678	-6575155629	76134683392
-174911891231	359464609665	-146222351267	162799891734	-98899272600	-596010169601	70520441922	-179816940391
47714992448	117495717923	356033910593	-157259700508	-61423295813	-222739764178	551150689157	106692187978
457865685706	-169957440228	-54909791297	361017667050	381188875683	-43114601356	24139249614	201897137417
24963410074	-325725049763	60847028603	-98953411774	-16167030954	373378984599	123978029321	500730276226
-124860212622	179141950440	74750486661	358450628542	461890109028	156318975445	323846096993	184446670722
455005181177	-13137658939	135666930439	-393002579531	-257765549050	-167049619944	532006615006	-187377816639
208403291995	4760488272	118431966408	30730249527	46028521306	-141893270353	-94605858177	209370517562
-214055188916	486133525157	258224021810	-131404889087	56110570439	55456783515	-225392012606	-99923363177
-292656195937	-420200448604	74517971962	285522938463	-235675726323	108162642545	127395450945	-363065546588
289983176121	289069777882	606087425390	77970727727	282775289255	540800987519	-395046563821	-259015817684
-286078787978	8508255161	74214608569	233102354439	118598658633	-89157774762	-36739550122	211192690491
138009167344	356450909473	97730008263	-151751505585	-588244214176	141751528681	-79660423454	-269422290943
405991801094	-83240898095	-115951510591	-871712824418	-30918842284	-144985877503	-2818110535	275746841627
-166823120504	-241293392499	140605470768	27456191029	-319890356508	361587523722	9447878000	374993162232
120743902177	-354137202088	56490494767	61156078247	367123197235	-50026914198	101768868657	-142843949298
-785965539	-136306484376	-543485038007	-473010512470	278129174228	366590422134	263455784224	-507454817362
-188475793862	-34077765741	-40327495350	97377765741	36974064591	119626322416	-1755027432	-3555119654
182435192649	295009875998	152906668947	-425881218189	130794893890	-317649501140	25451029752	301577747917
222215367847	-333273231479	395153488953	-486417818941	103038290534	250265460189	287584929084	-120140641433
-89111607763	252967099732	294946447720	-451949600134	65748334266	-97324535821	249866609415	-36547305564
175276032453	-33140795984	461231647063	-32375862946	390469468490	91397021110	-57500175980	256224199337
-43461565102	457274741003	294577869151	-151184822347	-55646847618	428328045250	775621392165	148463174905
568000737806	348645081859	-321579260691	252081263092	157422205344	422122762845	6775067749	460148272524
218050727001	-323908765888	159114926023	127128416255	-492845175488	-118441981528	-325211381647	-807941238854
-189758544804	-50612938980	-111244659609	73132409606	313712025264	-496531136172	209566893078	-141961675367
-273328588058	-182797992986	305014825705	141823321221	-134528683426	-169898708019	-369201288145	-154873234871
139279484631	125319799614	-24686810130	-121991255953	-71827941964	-78020891431	-484792531134	328162764526

194323927409 -414151093622
27756083724 -597534588651
299828019428 253018917715
66683580753 243862762023
-254158536459 -328159310911
-212979152809 -66202437217
315757043313 -107674909114
-333375464776 -142339032771
-404148476378 -29208379807
55200404358 89503604810
18742629969 -156982301546
-90874234990 197063691827
-285893046290 -199587435615
-502520213949 -150918362652
-248771384999 600152871176
-52771159263 -42159941258
359079878252 -182196352194
176598443151 -48268330174
-413289719376 248842056331
-241632160561 -293506979656
-413039487622 -117413638931
158173230866 31867065901
61205699862 187443662350
-32104680104 -31445195408
80488066620 193604533641
69791533734 550840630821
-80013978782 59383977263
-62232897903 304448136131
13686227027 -64763847385
-436121205831 -376503200271
275336829229 89568973493
302421039387 -77832424319
-60068497574 574527020361
211314482581 48302316251
-642161160566 -112077786807
-66179942446 -76260563436
101751597449 -472572737064
358086367513 -319644781039
-166341480933 21800066518
-2833448476 -143246477501
366317450028 -579632259913
71564717751 71956326322
-95342857170 267112947832
-461016395872 3277651517
144005497041 274930206275
14913601160 -87435472619
-487137349532 -99156128222
-120648042554 158432983442
-233444236947 -580557490268
-97837064414 -110340717451
-65117090270 128066749116
-226239199317 62164842541
319135133179 288280989022
380663823109 -129346705811
774397812594 47575479685
-186595383315 -190642804486
-295440638427 448419052513
111136183029 -259966503368
-144671981493 -323660256179
-33520509960 -399898808070
206942239978 22514406303
-94386709974 155898249619
-99319397871 214197376192
-282048176300 54394583599
-203982715045 144901490809
-95505949955 -523161361427
202550087458 231978616271
-104667571757 -76831029501
279548392182 73023941055
7378550209 126542395923
211026133704 167901343206
-254971459280 160851164893
-13323609791 -270154942904
438843371583 155024606036
207033415507 115935588720
13633063766 186795255731
492145591621 74600663550
-309201950705 479070824349
-130506192689 -7899674939
-24934319654 -712863707818
134132058022 105259792741
423371112182 -157638540089
112752778251 -454307439153
-218291669826 -23963332555
-87618976432 -286366368912
412994136745 84771681777
-279642067579 -18537323726
43650396992 138132081355
124659185328 -54295751843
78083365492 253055410020
-119351638032 211328798987
20182534595 188704353267
-407128358930 -46810372309
186334493615 392900253541
13806495014 375643902724
-653770461857 385513121389
24479790268 -368266430154
131830480864 -156545741686
216936520033 313353891890
-324795387670 -99336184787
428351837422 51193007987
95193321293 -13962625391
288922925712 -24707772043
377094789736 -338379615751
301913816991 534507894719
-336964461906 -102487932172
231663665608 93433928986
70439299887 -24665152348
187057555396 -431494157571
-302286946253 349514045611
-399271038701 86241871757
421554858156 -111028674573
316985074772 -160584339861
-274261781768 -368557193257
38503570847 -93976710722
534449773037 327156664324
56853775435 292123645116
-249185489563 146169898141
17566436446 44637079443
-41925878533 381026526623
151317455307 418222288844
51349428777 32861812332
115494921997 -134913932918
306253260705 -504661308959
353701875142 151124643849
-303433882004 -296075342996
366355376456 324359884812
111159360063 -121976843315
-336587529648 -195801753900
-122282761164 457630267011
277371795971 -208875706084
222944357035 -376503200271
25444354014 -170537921376
-189566880483 20468948412
-52882080361 222790070164
-77764160210 -299529439437
-579092303971 303440786720
-24330359145 -432446782668
151200142128 327484450069
-300125595145 -175913987986
128223330701 -396024651560
-131475600774 44423168410
-293707482237 54519655969
488252718036 231814793463
103263295771 -515925576750
120290949007 254829376656
75145906407 3030730702
-499250905877 124303061829
111324530412 -278551943054
387847755686 357590926136
161921547463 -19679441667
-282581137956 242940175142
163609230970 72090641062
9303988803 244383484884
-419392444047 13201808921
1949699220 145369486192
-197251641721 -101678246967
-580127533987 87968549110
-272410205160 341476662799
-325779204221 55471035533
224074278829 -327093788839
64767869181 494574282394
177706119834 214250136376
32166428547 143861952467
-391949030142 -124547815465
-28525612362 658137288982
322751538578 -7042952342
-149755980334 -578714050977
-130932452122 -212962778288
-187387630153 -154472937096
733780205577 -92509764857
-357868034115 42369613966
58917654040 237268217377
-198728637055 -259451126743
-78670461975 491269911247
81500389492 -196094098361
-6146035560 -31769762788
27988372626 -227381751884
102092197871 222353821507
100265241965 -282681895256
477057536075 -241557447033
-89408186284 105427558112
170972479978 159889340307
68870368907 -195233708747
293170165989 -182428683061
-523518155021 -119237651844
68775882818 -7802921952
-167512766296 -396650923475
351720218282 -206196617150
266625906278 -117348983886
-160580087096 -182590999530
-187113349664 370098275324
-268769428763 -659356436593
-99025508863 -24750732347
-113490105757 -176727886123
-638781385492 544467932580
-317059935128 -334456964532
2864172664 192883022007
-57087000725 -303081522741
106121060168 -114801235683
9524774295 375357751846
-93220791869 -266037427317
96750339319 -145603076433
213116274619 63116430991
163523353882 -20556330309
548177495064 315271225158
-112580975050 -280795309624
-246068252934 51979304510
376020375404 148725414954
239630083513 -71607964003
-237435071459 -204870158322
-43214741951 -319188369314
244601968437 -371805822511
-112810103645 162630884138
-57620949656 -426381403594
-13435320680 258609695848
-35265504002 292979178492
-153322280105 398112618290
362735716538 334483379343
397236477978 119781357129
-593440804695 190117949342
-24266512586 -93965994970
-218522881963 -99381691434
-3598082373191 62569570329
-159223539771 -15108016858
-29443613494 253736823508
-563260748873 250756017981
216845190049 461633014570
253129630495 -274513633845
-259578263667 -537664414931
304915072155 -187403425122
-192673599660 -425903319368
118569632261 -186828674652
273334340700 52586837787
-142945316896 137040082553
302870899487 -90605336222
132193234987 -125142735141
195566095358 459847874477
-133254713691 1157242498
-146130598238 -151478871931
-495061384534 207294314981
-249467259466 337486155054
-22652465412 -234275326991
50142337245 -29544611847
118999405081 -43583870133
140504055685 268223124317
-480214747965 31537676007
-342872814387 -371732004328
-100445287006 -515456119402
450179219387 -242051383581
364400068058 -278551943054
-184836392147 294797898036
165197878416 823880873
-230689362981 -609416353362
-150687242077 -135383273278
113847499273 -468557941992
-68400632739 -251754303461
511101427566 -15252586825
575567919705 31997719095
-64350606229 -252052160086
161183274140 -267194865225
-18817141052 27221046856
-95739939989 -32270686165
-282927610354 -157785846625
229728942597 8847515369
-84891973767 269138891166
306177775852 285170030956
314620467666 -106184945066
-109822536296 -114749810457
-184824034218 67872975378
-128103088499 -438856057823
172804126435 557105572664
-134110700827 -81843475556
71412659430 -385941362084
-533890486372 206455035153
-35928026934 197051962136
-232128308650 -77368377640
-104412287507 -266580491811
-400984988199 5033638389
86250155881 32544018563
100780214895 -358430933215
74007283690 -463175949225
-418655347507 184377970958
-100061960511 -109460675956
234067621975 57931930464
-303477554249 274590940724
-92233586099 94683771333
-472759712952 -316674497672
175686080500 -356091682838
-235553992256 -76103908913
-229350856549 233664908952
336162711235 484497214874
-104731165037 -239416762497
474646051968 284015520487
-143457997692 -117730442888
-272755352427 57800574693
346656872079 -228302948444
-91567334891 -283095349803
14852864425 142547523535
275512285629 138268114855
203589788004 -358242456524
528330213479 -398103214857
37802527628 -124900082746
235468097993 369516352916
-274797126786 -9186229961
-104432852176 -483797243731
173130587013 131891629120
485400183564 -7984678765
32274712142 177648868500
359686090085 -230120261554
74632734401 181459406766
417545840347 6001561593
183942162011 163750615336
146249643594 -427185057667
192471901920 7626283940
78861785633 -345158101073
406383710774 -103611977137
-106155574327 -355739233856
169396256009 631847276797
-346918605141 7239806900
168516425875 -490716386819
223841062441 91039026150
142234690820 209252872968
-626513632322 119733779296
18037064135 -170094321312
-116752356235 -496667844858
189374355859 244180884831
-389759454709 296309812164
-109215489059 -212021399992
143950418831 299411974766
-73606568274 -295552204609
324004594147 -154660432285
-142427675648 -56605833766
379056109057 255302386126
577823400861 -212254291033
291362864076 135394595563
-333200685859 -221990989884
-209421756571 -176270993758
172693151193 441156939820
30607616375 266474550327
-140417610752 365338394822
130610703921 413991177
40826573104 4164369012
-177529482314 548874036318
350736498693 -196631622425
-413176651087 -162291532789
41619117777 255594949780
-173680465193 -159853515253
-558971205197 -28622042351
-48393809795 546596378833
-135184484734 617834970127
-318844795710 -100371184620
577602780196 -43936055877
-120342672557 179557214163
304317461737 25448416986
-93166112423 -244480090279
-13124543951 18423220674
-108511015804 -237905668313
-187077117933 75564098362
145853189713 97868701430
-169749221197 -163977761730
-7856880635 -33898677707
-273500853178 260588516779
-276578807871 -181538172131
-153410264407 46555644076
314875059466 285730457821
-164037185136 25713525127
-375781142264 164765377676
-30398811495 -307246220593
-37620859133 -233563410425
310972597408 -305943177287
8466437597378 483996590476
228354917167 -234776490479
57454872846 -240293054444
495675689665 355343501285
-388003865396 78211175432
340963061540 237437609307
1389126565016 294018938771
376107125149 -245877016190
-102433369116 -480878166729
-437693699985 184435716608
-39035369036 -572503972530
-493525259 45846055551
-396615717068 -90099781207
-181374988727 358748140881
462821452398 -30071149435
-128107443244 153555150294
-292552394383 -10254052747
63039820118 171367732574
94982481400 20362028311
-391942605072 -250444031550
-193778316219 57997198654
151217634428 -669813413314
-407405553804 -315816562628
-467342012039 22774073748
30798742567 -91411142230
27500668961 278501557239
423032394876 70590582214
-106950523284 -350516013949
-17279145781 21633752014
-196777474607 289922031266
-129637593910 131893057014
-5444854894 -32726885015
391067071514 -261251013622
-102215126044 108696679911
-192832578130 104231470555
60197177604 273010895008
-573559502844 -60081576447

-52094306473 578723888919
-107006167444 13883209872
-141636638684 -44722183562
-200875592451 286600847490
-174544210847 -76425504179
-67541250014 -4074111765394
-132695139709 -190714883943
-174774317186 224063827125
-318642374387 37654607213
-41680431315 201150361500
-373129993550 -371584537953
-7018286372 -418548839169
-68805251904 150189401227
-276443347854 165959161478
140485573310 172365793825
-358399017338 492088804443
129955906285 279328294553
191887753422 -266162058317
-188076073812 152900193753
17623423301 237612619160
435117926518 80020916311
-238674810665 -281023656800
-541345278206 -29036424623
51409968188 -223287235687
-318633616548 339215701105
67440664408 13299002843
46855157174 100432423123
208112292415 155703012878
181910059975 164565558986
-253147574469 -226519990117
281937901225 1294707090894
-339466066973 650526808946
89583254945 223654160386
-206896296365 -322355952966
-201553578341 -365130242524
143831476270 -149328842437
274153757730 148743743653
-607630010473 20534337258
-91379695823 23581470721
-52241962827 -70981546821
298560678433 268967620772
-166261183754 -72136355640
321232766941 -281289164919
278425690119 218228409771
205483154682 284481838839
-445148473803 -46829911846
56665644796 -688936901601
-70822997669 -333603657623
-145494044152 -121485056548
571010219878 -151092717776
304531540203 -152414930670
-53477876559 245447988030
280581743193 77594869923
-230145439376 -26010318145
-9281756580 -119251749821
29531621538 -67650544441
482576108661 472134408784
117524634102 66602644508
591215847828 -268677424352
-97712469947 16300291203
-44032138608 163166866168
18254618315 -81913917102
49078734291 -88571262596
101935171575 -126123759110
-56514740472 312950895620
-226633657200 283770771481
156679437333 133162593946
-227872124894 30808007276
-460880296251 -79426753947
12317718569 133858142826
113004362813 109017236490
-30849293246 -339616248892
-113045890564 -349806627560
-696809940555 -7595251303
3048468260089 303547636572
-172929709912 212458065118
84410690726 -102362418356
58024595438 177186151093
-150610147491 560361811466
201760823422 462912201227
-21238442515 -206102080615
-259546282341 -205405759863
120853611564 -155585235828
153096990597 -40351672899
445822155688 -83222611221
248569958227 94099639719
307470938074 31677323081
-490559095739 280214795229
135752839439 26272915963
39095332251 -221854508308
299300385433 -588836284016
213233983052 431107214818
-339665448401 -334657406235
167421828265 -19028915207
150529226987 156420006421
-109952638628 335085477948
126924083004 -292399028696
-189023119354 26008121199
7737368310846 115049492445
161737188673 229337870732
-329377555773 196632994142
22736251572 -348179126759
-267441718270 -111785470839
8127077696 -221064496246
-234496707381 1355131828
271492529325 80975585695
-40507003237 -14107809823
180570242667 694918634552
-327611635614 659859848457
-154297722480 -114509668889
-127218468495 217429455165
16139539056 -347667836518
547757989523 363793685844
-374654169823 193795680094
-372740654104 -21720471204
52525811603 238240045618
130435284521 -196882161319
91054077785 129059001153
-24985815299 231403997859
-40792186354 -38979641739
-465174205417 -180527782524
-162912096381 -114520794262
-135219459419 -66396407481
-95316178526 412827124619
203037673132 -296341848299
482609903981 -55378513126
470799214229 -77677523316
67332334287 554063634498
163558368452 243357216798
113548061323 301078193900
-396617929704 -229279053731
1761100846076 93559028104
13307707087 -247960263501
-453927175655 254012964811
-110336751651 -39374890989
-161619063845 -287223951074
44059653528 275240691338
-253070911583 -191184142790
198083569469 -40749711932
-389086090090 497120447528
355972941139 -116785132140
-132465940193 -261165149201
195643375304 232674894244
192794180443 -396427042036
-376142319397 -150351403179
224926708207 -830949429199
-10165844739 -194876609356
-255662687301 311623597072
-176873515730 -181178246621
484616162595 385150779493
-411881567022 -140458400173
-319781734247 -414495687569
-167758774702 532738415961
-104438465072 36870414120
-121093181772 112105525226
172806607547 -222532600663
-148947035610 -135047374064
551363975533 -295183674687
378029494118 -132426945771
-53234150475 -296562767379
249221261859 277673886658
-75329297467 147794842657
-267580802662 -254451058769
-53708044879 -294371646398
208875511990 -485964891587
-34078540316 -360167674750
144830326771 -189247380257
-124856944541 -167730579277
-203242107316 -362449154577
413513246732 -60491457951
-117351691017 -492971163387
-528883614928 -29242618582
435292287185 93181884793
334551716510 -274131947262
86578254976 -685217675032
18046339930 276815145222
-112419382299 103445082810
-301646920564 -124141167002
150733980277 -284313339601
414070232876 159286717858
160309565907 -176356522882
88917876418 -9751606216
-120808228778 200440348728
-80684277873 47328335062
-232813671086 -474764993384
-443500893800 509821540629
266322712592 -72430956629
-231454882419 -129375703063
234314454410 -1267136557226
287398685243 -99706913227
-328757521743 -437313381768
360746183513 226065589961
73706185869 -99265990529
279363403652 713035126483
-208411054412 220537070492
468126952419 -214486349679
198666723967 -243878763881
39877181344 -130712593937
111932754848 -379737228857
-82548774959 -219985226935
310078374836 -117195664679
504012913129 257699333446
-254051038886 161338856366
-194485806547 84526404268
220549289 94021573877
-375498673675 96790446476
-221506411895 65253737886
49342279819 242762299232
507638624052 -80692428621
-303709976513 -180967506299
-211802302979 47502936240
-235584967972 -89945969669
-240174117904 -172934365664
-466989028673 277756757597
74166368198 -532381597253
57074224999 -54184594903
-3370365330 351415714776
-9491221223 -167489356731
317117316407 -230431869566
-336181084561 -537713046728
150846021053 -129955130161
89568837855 55410115089
-164283231953 -160983431461
226293501032 -99700889927
-426719392142 805850095
551154311158 -57015952744
310892772048 -663455001277
28109348837 51923019848
-243688250411 -265418312533
266122770647 -354025244030
221815745128 162090406686
315962675507 -505126088195
995958282912 -143461933036
-136238969616 -16664287498
62016509156 230135294008
34770501771 -112927056424
-128930900981 -10797062156
140988676774 -5377095729
-246344457532 310968136056
-212305182966 319053102457
449292603744 -305180699243
175054843484 124044450959
-673924987809 -89107601059
-128389110036 -398444186159
-151585299550 -318486394044
483929061762 -135605649900
-194693356790 -507256992157
232995138050 -288602360033
221144452036 240802524973
-32172014319 21142347705
220931060629 -397787382165
-219116622149 157717581983
254760421543 -49115689586
379405372924 225648100851
268915931540 437466365130
-61620041304 29806628823
194273465459 215267799737
104465838799 -361483861505
-346782609101 429841473032
81740444640 361716028580
5391511963 -142230247560
-626617355758 4517474595
-43298727772 150841946737
-10311187723 -11994941148
324493810577 -50490972980
494493203548 -54143168929
-156909976522 -637054530460
-309597491337 16675374636
-45245983630 -192879899821
-313811381594 -308765511052
-113749007668 16125895148
-90211183392 -140869885792
-91870002300 -281562566175
-194574708750 -188125228782
499039658493 -481097710769
-103730645548 -258338365382
122945425978 64890743186
-392755704627 26413606559
-117322455627 153990639275
-604706567320 132526574694
221793232415 188851371820
-33193582160 -351753984660
23513067301 197329754081
21268599110 403624422894
-38962015281 -27157710388
-135545000386 -499187812269
-364220599451 238731451085
405978151890 -184256291736
-102549408372 -380097246439
-268350044304 -327451787605
47338252172 17588616970
55135499497 -87250388968
403031936973 -96422516922
315743122672 325449206093
-94286275456 73517938811
57782962787 373277222601
-230852284362 405906555763
63024377018 37215350406
450230334647 129033495500
-248035038607 -566382960727
1167504687 -332870882174
15214112702 166982385431
-475385734005 294345132335
-262138407500 56684537305
197177886425 -286355016702
181655351367 360841440334
86377649405 -134379323051
237482625021 453133931513
120814877183 -81524350580
-388352638629 112142224635
247685386497 275503388890
253021273017 367103788600
291642841990 -97709290557
145483244426 -14831772736
398091580718 -460804562449
421483102001 140858034362
169554014787 153338884019
-319979530009 262783102392
-299809773857 212583157585
-143103348476 -148588020349
-177625897390 400624990230
90515667384 353249991794
260556068097 173930204106
49912637318 -9457959452
-65848252540 -282686991205
-51445277839 172482593715
-439840601774 -230442756997
-284755449156 -488045190090
132433877930 251303499580
-66130261549 -77632446736
-450700495981 308110042061
522436445266 -207800041372
-170185934971 -355745089274
238994761269 233634984381
-625990520056 345931327275
-117717808750 490029777647
-363143491294 -58843640515
-238600543723 102776663689
-410387291294 -146645678241
60725270544 -129019492642
-85847768222 -55300617216
204493134230 -228854379887
-12492603744 319897301303
303095493902 469470582438
73341163205 130179693791
26445538142 108488272662
-693417668365 47132097373
-44435067060 -162093949385
-197164557685 166276556888
-351414436369 32175120404
71650208223 175253205650
-87668988180 169608419592
106909382630 -278363283902
58305162182 -31177050017
279944630874 18208254757
-312776480774 -409003211696
211949501071 407176871493
-288830542509 210078023185
230789986566 410726027252
-119553641774 403009308644
-351336666691 142148997392
130314934104 -51572115284
-32477473469 457786151447
23660042965 -559430973014
-43297878715 -211499712438
413469264350 335492214529
-284649123073 -304589191977
-100358723351 -8352122773
156013360637 25933981824
-490158392901 -165571657883
309152972228 -242868528391
-1062466963414 -22765828940
-462424292540 340536669889
-93498021004 37800502376
-130217008378 192564668257
-264544284285 -16197482442
-324738582462 555180034483
137169217326 -149803151662
-2096636345530 -156660512944
-304826285431 -136827388981
335541521329 16962370623
-288295615994 -10550333666
75675494506 405466895497
-338003744564 -212492302188
-351599784276 56583413898
-77389299376 550563205365
-343574087571 60220661078
-298045395841 -178381373804
-207271666721 289908836738
-144264162270 -165302929167
-35373317873 -514909492808
-86184752015 -192236005349
-103694322970 42051025370
-474883846362 -76978678472
40578451668 -23297595962
238489849109 339885660779
506711599681 -280049792221
227959027831 -129873807216
-31939464978 254362809862
401780359482 487645369588
-107907878947 212788978371
-221245001445 140390910149
-365348555178 136432909255
-290332520883 -252289443228
281175295058 -189747871191
274133601844 250799046918
-543076939019 48998740863
-75778983700 94392399136

-59506275268 104295984526	-225011677269 -313256193264	92040302010 95831297107	195709382257 71251990089
298142487542 -72751379644	-98933740066 -49231787855	-87629918537 -566180053441	98026504878 -3645033088
-16304220974 -110505968364	-213191309561 -155536104483	252317443005 -384951965937	-76784430345 51562981024
103862598307 445584899687	-396067739799 -164361920121	292038693924 403618374411	39499819543 31361989576
378669775882 134589636200	318252189782 -149474970983	288342395719 237474959112	-177114874267 221941594826
-8991956497 -328775316473	-453063659194 -580388222734	-69249126694 -226264503027	188117124668 -448008689553
169688357716 -658611462402	-253855969069 117480991973	112386053476 215483654373	312248327065 -60340990430
227144319892 143581349342	130467249015 -207947863616	-169534517724 220885198175	73157826153 -326524536003
12494748720 -280633859122	12449676682 -223733273382	339512174403 -68611391111	227682927452 -65171342333
-368923689383 -484530646302	53685568085 -61638557343	384193403491 -68769967174	69703067687 -112271597526
8618540528 276948730634	-253140500353 538653666544	-194855616377 -64794078382	183614008202 -348067579171
135813300061 -80667672730	262090276175 185032462730	-429144557742 -364599109727	-307068431687 232733041016
203786206448 -167254235269	417697002597 -222146405621	121571975376 30723212616	-374851151126 -576695507562
-325265460982 -409713629406	268073150257 -95930602996	149524015583 47350034548	523989005101 21804776189
-91978840410 169379087137	158913874823 -210250022170	294715850850 1736276715	-107116914279 -151982988982
54414796255 282559489145	-47622887399 227065791921	156486529469 -239970411849	19487174075 -180909094455
-239884020658 -296255432063	587513151891 1185986547	-168620000677 95477709207	-458990706079 -144974454596
507155788446 -264765110641	51101862875 495508397265	286040770362 138899746212	-89910567123 -194178352864
468296384587 -163769859786	268425143300 39982095129	-130616272608 503228553355	385289172651 -175434602960
311482644493 -282407560388	215141294407 -253264947524	253685398781 993684167	-410220430878 59896265185
190165137361 -74825713041	149254998412 -124572493086	-395891839288 -25241102836	-162137607451 404045310631
138690618082 -169873807200	-46510636094 315479292529	86813785550 -542644181498	1202164979 -5664946785
-954659720 258120933420	272641539432 -280124915791	36409236374 -466101927379	18290841860 -76835740735
64521076658 50273592233	119595256827 71359362381	521653199754 -89969646779	225716432989 139458714957
-404991982475 509728226774	-23345530924 -471206398679	-54694977489 -207835644283	-77419425979 -328904749236
-23922969590 1054276099	-568162857633 -338699640359	213200700200 -525371487448	-304012235238 835598416
-8892261723 -99609629671	105612695870 -329007236075	-49419400547 -247333673091	-520745753245 -171663416301
-122342241760 -39903160919	165621922178 -56501942776	125147213195 -213945228784	265160194737 -281009654927
-385678513153 -589492451469	20167054127 104375611320	-97440911483 -323300711180	167081579516 -476770355144
-411654688361 -138840449103	241778647189 -176168349329	-686743768359 -259664558122	184982754062 504994564304
52565040212 -404735560481	286137321945 315827729574	24261127284 -38052269013	141882073635 -42571706792
-144184972477 -1583421790	166447009508 201943135526	-415321767380 -94235606054	-289016034398 -276120172953
-578785636250 67233228172	-203367116361 -320158183190	153820563943 -144136839454	-91689577857 423475907436
340809306372 -159059351301	-134629216217 -17126949003	212994822298 125873310502	-73530270368 -37133689599
-144824261716 -251758220104	56117033908 -521504251883	-382488931309 191844911925	-96560716625 231344718389
-48175284033 188981599703	-551372176372 166306700168	184626224848 -524689030565	-129087052231 -223173908584
287184577417 29668393175	101147564504 56811707773	171776984575 197396277127	323232143607 -162000584832
-181505513292 120686567179	-69871541371 -391074087391	-18379152892 62268957939	-630164452442 -235940980821
262123038872 75849877396	-445563621027 -46297896913	107294631647 -10285427612	-139873712177 31436529184
-245439263221 143843006645	-28271050498 -169109721918	308770030887 338096122433	186985941751 34746548318
-130744387328 -5593481044	-474313241748 361303414053	-324444972008 -36365339910	-91620191115 -392357739463
107082661941 -175151260411	-113670264067 -322632922776	208398013258 -236011883309	-40836896100 -310823808921
235532519856 -465932031135	-266335656835 -37356518380	-44088374856 167782012457	-148852171046 234267386241
-308568420262 -80706803515	-22572121251 184707451778	-40558898007 -56894139985	-200141066792 486353625840
275352298214 488814566931	-47523523642 -535333989528	-150433225973 -610095496067	570416815622 -16184228963
-559776946516 -321320751458	-135844903154 502297889425	-204686187885 -343478052483	-80209460547 -299358206861
349546084397 -458076564844	25011168777 -302053192992	37796175371 159156539607	213738600349 -171098962420
-217915375158 -117913443698	151203996882 -43588108342	-384089400042 -156985896450	238169204937 189884513710
-115013108767 283862914888	-2694747930 -195721519830	39689385278 174604144334	295976808949 -145636719853
65683403409 -239358408227	-32930048651 -268605831142	-435434381756 333955161111	-555197255618 -109357728602
157495549744 123099450815	-16705738455 -73969412318	448926657935 -63436677143	-519493242779 -32404861943
-458110121309 84340015422	821890110253 14812449296	366977584931 -333117841906	153313700533 84673225621
-304116303202 638622779455	-210878719738 103250293116	-151627351890 -195799418517	36268391644 158164719626
521044434911 234483587591	199462289343 63395591685	-37368868605 305159674651	68707338342 126605039903
-175279713369 392276522267	265711037250 407672966434	-181625801115 540627526275	159664094141 -296916306626
26044853553 -328832238246	263085883073 -261743080425	284770943875 -71146717767	140344022775 -479425750359
25635711866 71337957415	215837640895 -3081009662	273324833974 -131213821324	231646035884 225872363307
144044899938 218825889563	-90928110212 -49351823503	-235508481132 -550349921345	-132754073396 -607073519138
-377394886844 13784017827	-214164246435 -59572518171	-121129863514 77416790172	-286463060113 264208002333
-137410068490 179504210776	-540818823114 32239037306	-457927518569 131949189482	61618823276 -211812442436
279758625168 161869126863	166561566788 47440331928	446451283741 -277509167073	
220357320227 201890336958	-276807452367 374261388355	-502298053808 -376762984719	